

DNK 모빌리티 70kw MOTOR HOUSING LEAK TEST (유로계) MC

MANUAL

목 차

- 0. 안전상의 경고 및 주의**
- 1. 서 문**
- 2. 설비개요**
- 3. 설비구성**
- 4. 운전**
 - 1) 운전시 주의사항**
 - 2) 일일점검**
- 5. 보전**
 - 1) 유지보수 지침**
 - 1) 급유 지침**
- 6. 기계도면**
- 7. BOM & SPARE LIST**
- 8. 전기매뉴얼**



안전상의 경고 및 주의

본 장은 펌사에서 제작하는 모든 제품 및 설비에 대하여 안전하게 사용할 수 있도록 주의사항을 표시하고 있습니다.

본 설비를 사용하기 전에 반드시 읽고 숙지 후 안전하게 사용하여 주십시오

- 0.1 머리말
- 0.2 경고표시에 대하여
- 0.3 운반.설치에 관한 안전
- 0.4 조직에 관한 안전
- 0.5 수리.보수에 관한 안전
- 0.6 폐기에 대하여

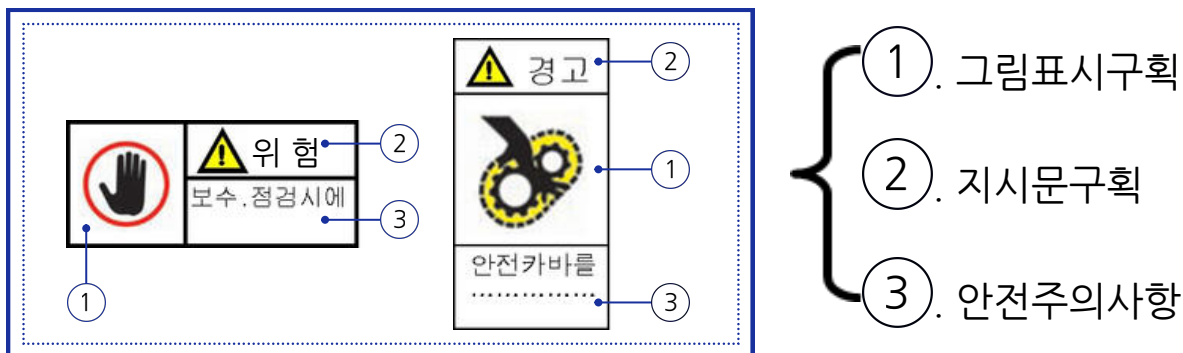
0.1 머리말

폐사의 설비를 구입하여 주셔서 진심으로 감사를 드립니다.
본 설비는 고객의 기본적인 사양을 근거로 제작된 산업용
전용설비로서, 지정된 사양에 따라 안전하게 사용하기 위해
본 설명서를 반드시 필독하여 주십시오.

본 설명서를 필독후에는 사용자께서 항상 볼 수 있는 안전한 장소에
보관하여 주십시오.

0.2 경고표시에 대하여

본 설비의 본체 상에는 운전 중 기계의 위험 개소나 취급 상의 주의를
각종의 명판 및 라벨로써 표시하고 있습니다.



"위험"(DANGER)은 회피되지 않는 경우에,
사망이나 중상의 인명피해 및 재산상의 사고를
일으키는 위험한 상태를 표시 합니다.



"경고"(WARNING)는 회피되지 않는 경우에,
사망이나 중상의 인명피해 및 재산상의 사고를
일으킬 가능성이 있는 상태를 표시 합니다.

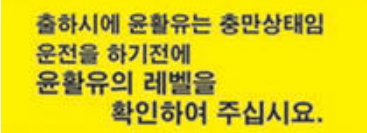


"주의"(CAUTION)는 회피되지 않는 경우에,
경상이나 중정도의 인명피해 또는 재산상의
피해를 초래할 가능성이 있는 상태를 표시 합니다.

안전 경고 표시 모음



운전 중 DOOR 開閉금지



0.3 운반.설치에 관한 안전

- (1). 설비의 운반, 설치 시에는 설비의 전도 또는 충돌로 인한 위험이 발생할 수 있으므로 안전에 유의하여 주십시오.
- (2). 운반 장치는 기본적으로 "지게차"를 이용하여 주십시오.
부득이 크레인 등 별도의 장치를 이용 시에는 폐사 또는 폐사의
- (3). 특히 제어반 등은 운반 시 전도의 위험이 크므로 특별히 안전에 유의하여 주십시오.
- (4). 1차 UTILITY공급을 위한 작업 시에는 본 설비의 훼손 및 파손 등이 발생하지 않도록 유의하여 주시고, 규정에 준한 접지 공사도 반드시 시행하여 주십시오.

0.4 조작에 관한 안전

조작에 관한 사항은 하기의 내용을 엄수하여 주십시오.

- (1). 조작을 행하기 전에 본 취급 설명서에 첨부된 조작 설명서를 읽고, 충분히 이해하신 후 조작하여 주십시오.
- (2). 조작을 행하기 전에 본 설비의 안전상태 및 주위의 위험요소는 없는지를 확인하여 주십시오.
만약 위험요소등이 존재하고 있다면 "비상정지" "전원OFF" 등으로 설비를 즉시 정지하시고, 위험요소등을 완전히 제거하신 후 안전하게 조작하여 주십시오.
- (3). 교육 및 본 취급설명서를 숙지하신 관계자이외는 조작 및 접근을 금지하여 주십시오.
- (4). 자동운전중에는 설비근처에 사람의 접근을 금지하여 주십시오.

0.3 수리.보수에 관한 안전

- (1). 수리 또는 보수를 행할 때에는 본 설비의 교육을 받은 사람으로서, 본 설비의 내용을 잘 인식하고 있는 사람이 행하려 주십시오.
- (2). 수리 또는 보수를 행할 때에는 반드시 전원을 차단(MAIN POWER OFF) 시킨 후 "수리 중"을 표식 후 행하여 주십시오.
- (3). 수리 또는 보수를 행할 때 설비 내부에서는 사람의 전도, 미끄러짐 등 위험이 발생할 수 있으므로 안전 보호구의 착용 등 충분한 안전 조치를 행하여 주십시오.
- (4). 수리 또는 보수 시 추락.낙하 등의 위험이 발생할 수 있는 부분에 대해서는 수리 전에 크레인, 리프트 장치 등으로 안전 조치 후 행하여 주십시오.
- (5). 부품의 교환이 필요한 경우에는 반드시 지정된 부품으로 교환하여 주십시오.
- (6). 수리 또는 보수 완료 후에는 원래 상태로 안전 커버, 볼트 등의 체결을 정확히 행하여 주시고, 사용한 공구류 등이 설비 내에 방치되지 않도록 충분히 확인 후 제거하여 주십시오.
- (7). 전선류에 대해서는 손상이 없는 지를 충분히 확인하여 주십시오
- (8). 귀사의 사정에 따라 설비의 개조 등이 필요 시에는 폐사에 문의하여 주십시오.

0.6 폐기에 대하여

설비의 사용 후 폐기에 대해서는 법률 및 귀사의 규정에 따라 안전하게 처리하여 주십시오.



기타 모든 문의사항은 폐사의 영업부로 문의하여 주십시오

1. 서문

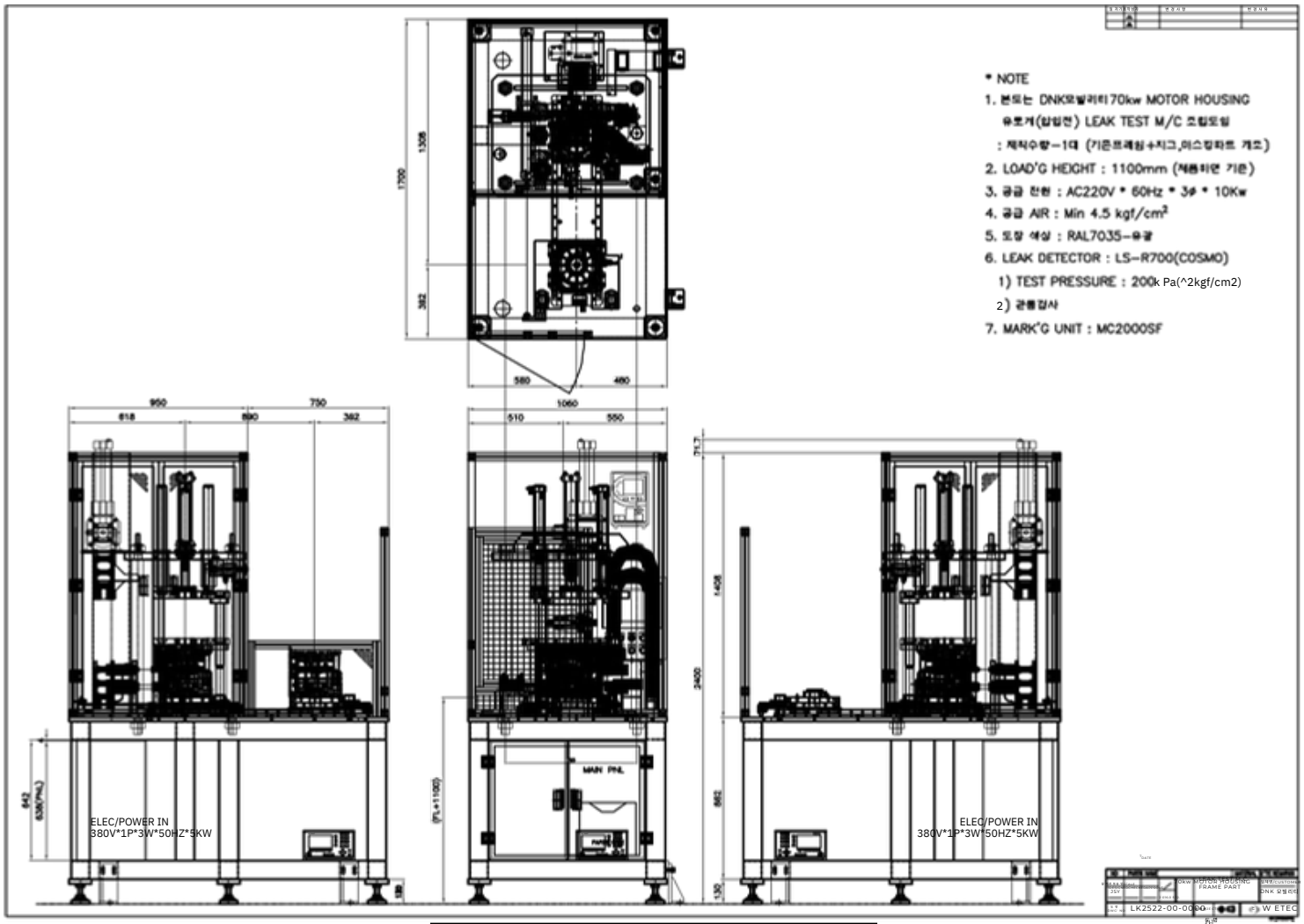
본 취급 설명서는 사용자 여러분에게 안전한 조작, 점검, 보수, 조정, 일상적인 주유 및 정비에 관한 제반적인 사항을 알려드리기 위한 취급설명서입니다.

본 장비의 운전을 위하여 고도의 기술이나 전문적인 지식을 요하지 않습니다만, 본 취급 설명서를 반드시 필독 하시고 숙지하시어 장비의 전체의 시스템, 부분별 부품 명칭과 용도를 충분히 이해하여 확실하고 안전한 조작을 필요로 합니다.

특히, 일상적인 정비의 한계를 넘는 전문적인 정비에 대해서는, 관련 정비담당자의 협조를 요청하시기 바랍니다.

기타 장비에 이상이 발생 시에는 저희 (주)위텍으로 연락하여 주십시오.
끝으로 본 취급설명서를 충분히 숙지하여 안전하게 사용하시고, 본 장비의 능력을 최대한 발휘하여 귀사의 생산성 향상에 크게 기여할 수 있기를 바라오며, 귀사의 일익 번창하심을 진심으로 기원합니다.

2. 설비 개요



• 설비개요

본 설비는 코넥 MX5A 250kw M/HOUSING LEAK TEST (유로계 단품) MC 입니다.

주요 제원

M/C SPEC

- 1) ELECTRIC POWER IN : 220V*60Hz *3P 10kW
- 2) AIR IN : 4.5kgf/cm² (min)
- 3) ELEC CON : TOUCH+PLC제어
- 4) PAINTING COLLOR : RAL7035 (유광)
- 5) LEAK TEST DETECTOR : LS-R700(COSMO)
- TEST PRESSURE : 200kPa
- 관통 검사
- 6) MARKING UNIT : MC2000SF

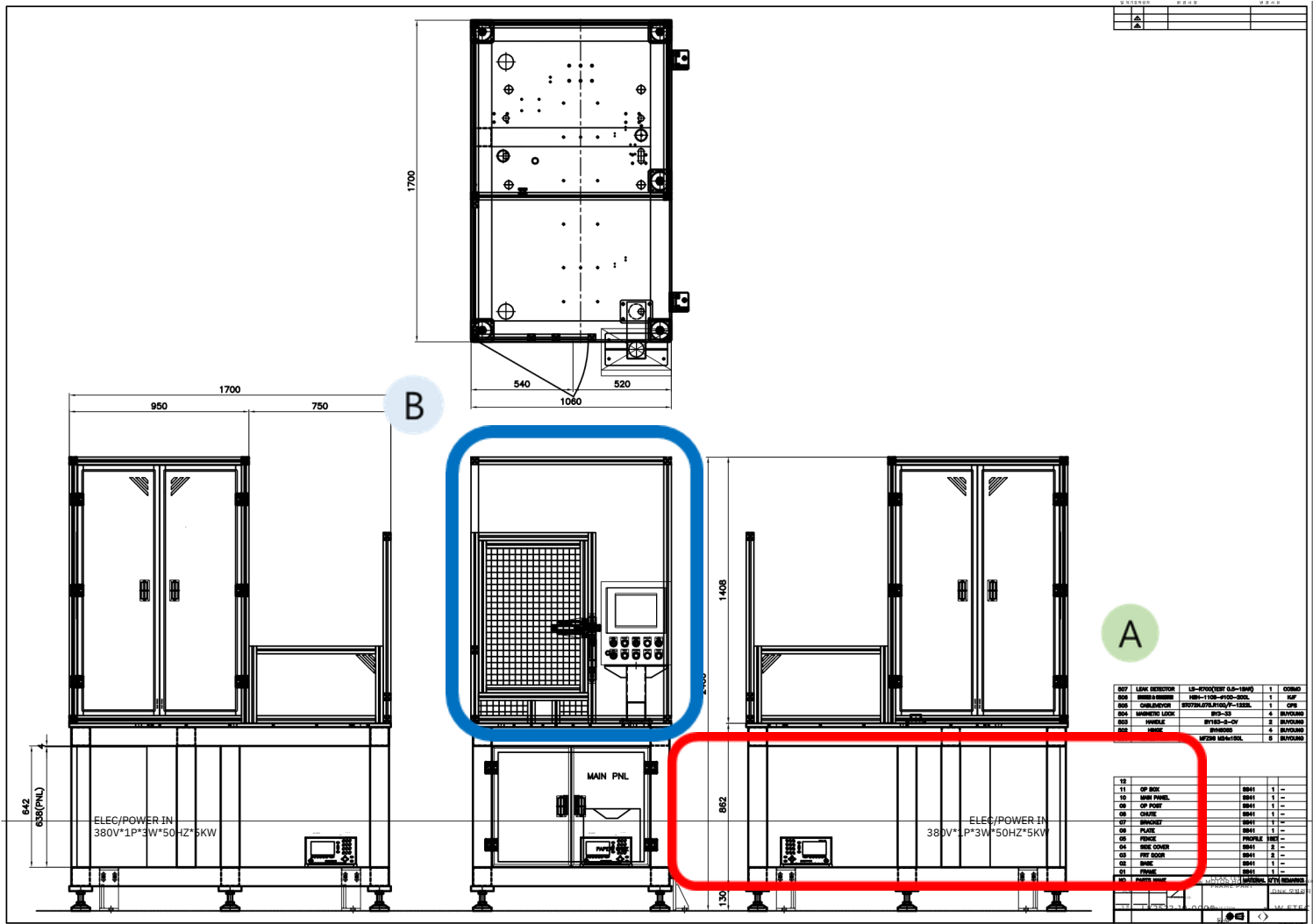
3. 설비 구성

• FRAME PART

1. 구성 UNIT

-하부 FRAME A

- 상부 FRAME B



3. 설비 구성

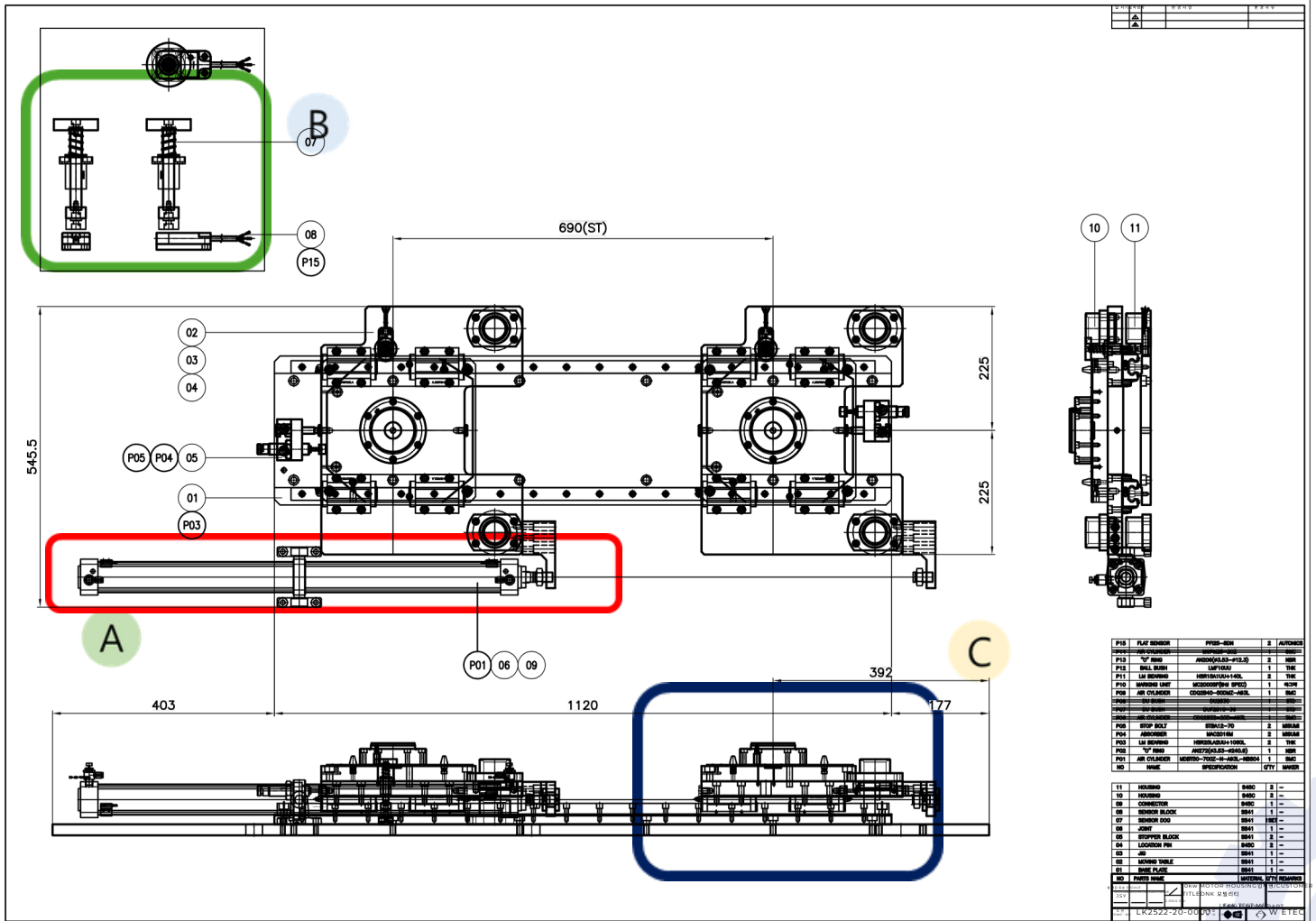
• JIG SHUTTLE PART

1. 구성 UNIT

- SHUTTLE UNIT A
- FLAT SENSOR UNIT B
- JIG UNIT C

2. 작동 순서

- 1) WORK를 JIG에 LOADING 하면 FLAT SENSOR DOG 하강하여 감지
- 2) SHUTTLE UNIT의 AIR CYLINDER가 전진하여 JIG UNIT을 작업 위치로 이동
- 3) LEAK TEST시 JIG상부 O-RING과 MOLD로 WORK 하부 MASKING
- 4) TEST 완료 후 SHUTTLE UNIT AIR CYLINDER 후진하여 복귀



3. 설비 구성

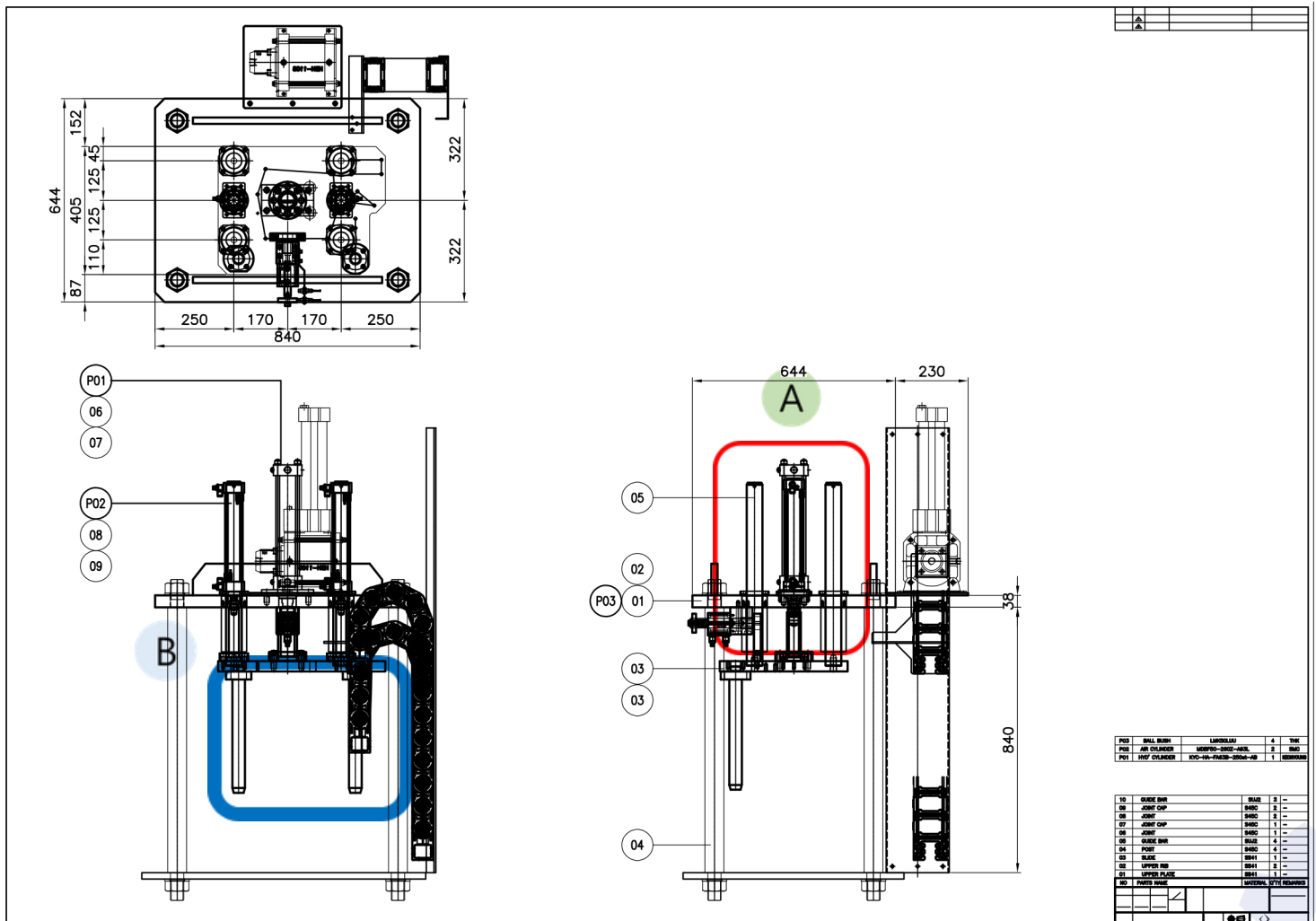
• PRESS UNIT PART

1. 구성 UNIT

- PRESS UNIT **A**
- GUIDE UNIT **B**

2. 작동 순서

- 1) JIG UNIT이 위치에 오면 후면 HYD CYLINDER 전진
- 2) JIG의 GUIDE HOUSING에 GUIDE SHAFT가 삽입되며 JIG와 MASKING UNIT의 위치를 맞춘다.
- 3) TEST 종료 후 HYD CYLINDER 상승



3. 설비 구성

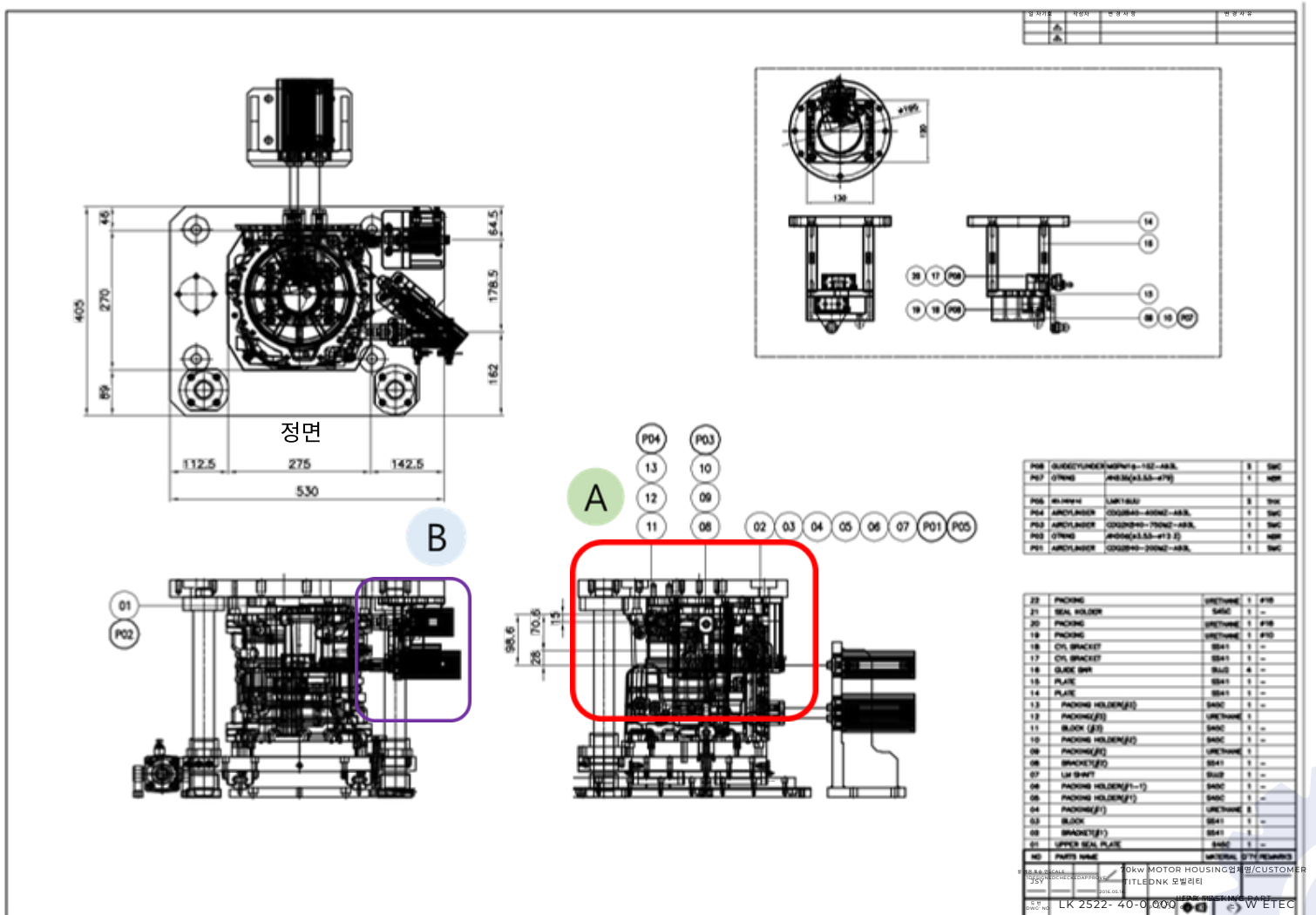
• MASKING PART

1. 구성 UNIT

- 상면 MASKING UNIT A
- 우면 HOLE MASKING UNIT B

2. 작동 순서

- 1) JIG가 작업 위치에 위치하면 상부 HYD CYLINDER 하강 하여 상면 MASKING
- 2) WORK를 PRESS 하여 JIG MOLD로 하부 MASKING
- 3) AIR CYLINDER 전진하여 우면 MASKING
- 4) 우면 MASKING PAD에 연결된 관로를 통해 AIR 공급



도 명

3. 설비 구성

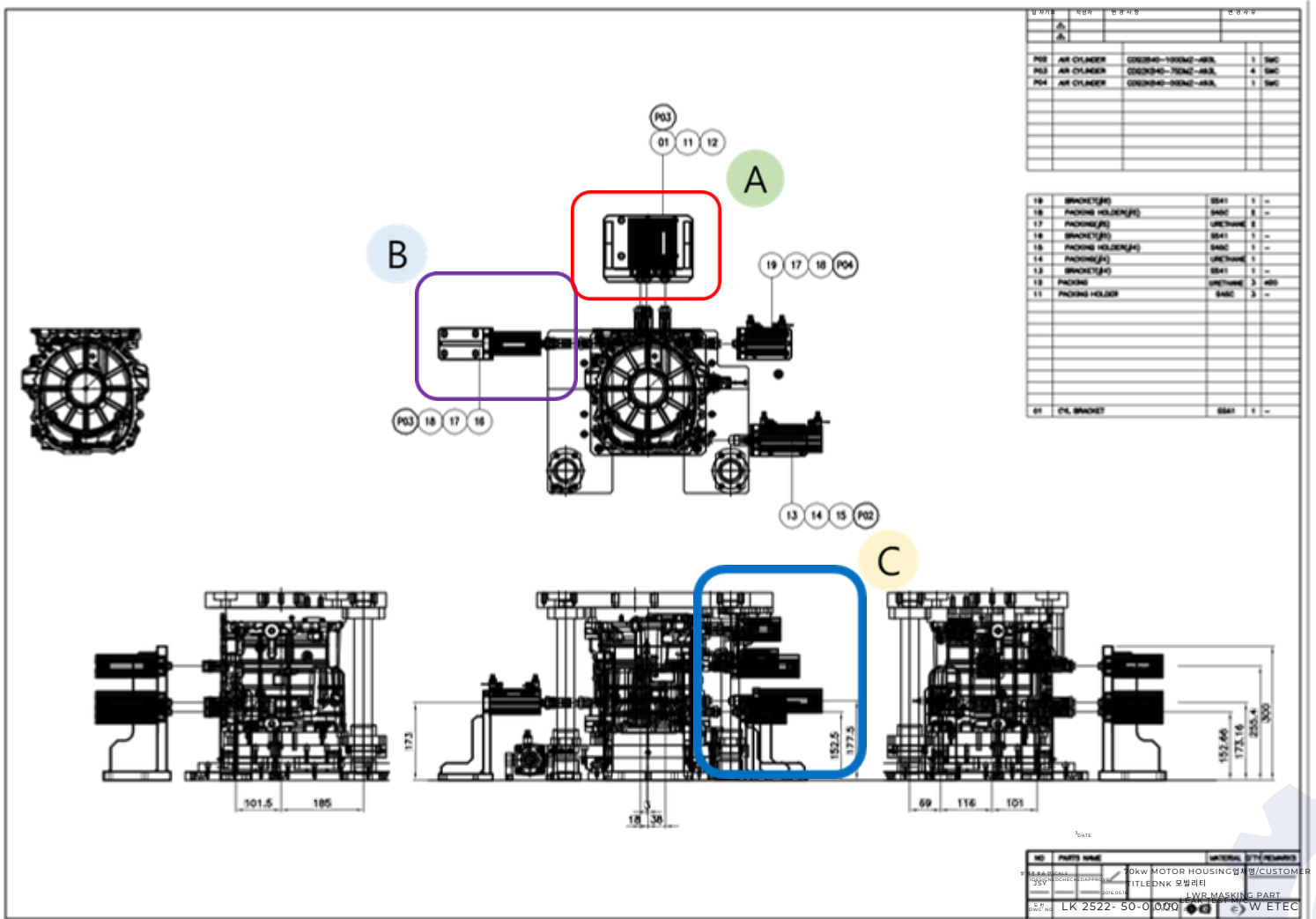
• MASKING PART

1. 구성 UNIT

- 후면 MASKING UNIT A
- 좌면 HOLE MASKING UNIT B
- 우면 HOLE MASKING UNIT C

2. 작동 순서

- 1) JIG가 작업 위치에 위치하면 후면 AIR CYLINDER 전진 하여 후면 MASKING
- 2) AIR CYLINDER 전진하여 좌/우면 MASKING
- 3) 후/좌/우면 MASKING PAD에 연결된 관로를 통해 AIR 공급



도 명

3. 설비 구성

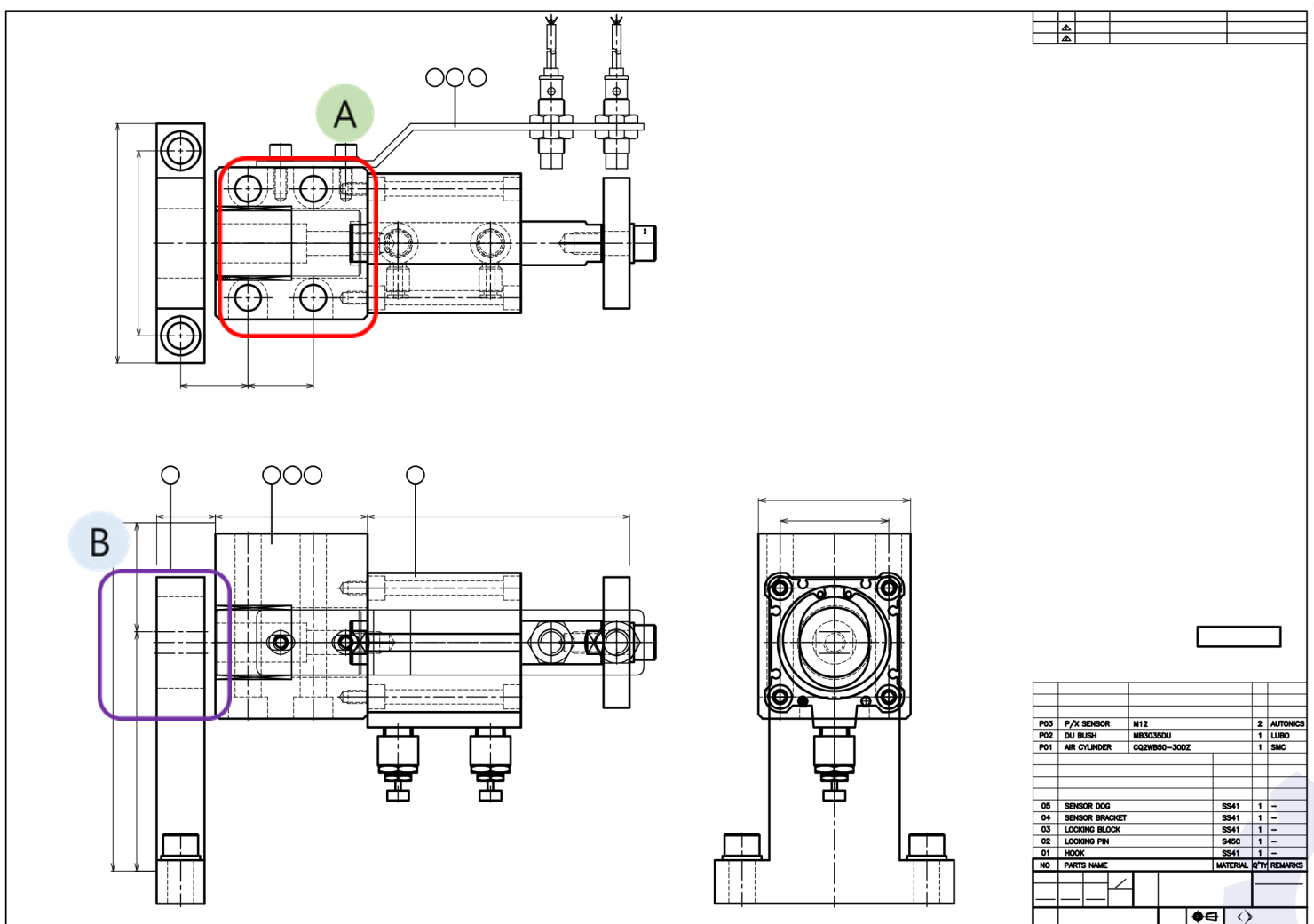
• SIDE LOCKING PART

1. 구성 UNIT

- LOCK UNIT A

2. 작동 순서

- 1) AIR CYLINDER가 후진 하여 UNLOCK
- 2) WORK PRESS & 상면 HOEL MASKING UNIT 하강
- 3) 작업 완료 후 WORK PRESS & 상면 HOEL MASKING UNIT 상승
- 4) AIR CYLINDER가 전진 하여 LOCK



3. 설비 구성

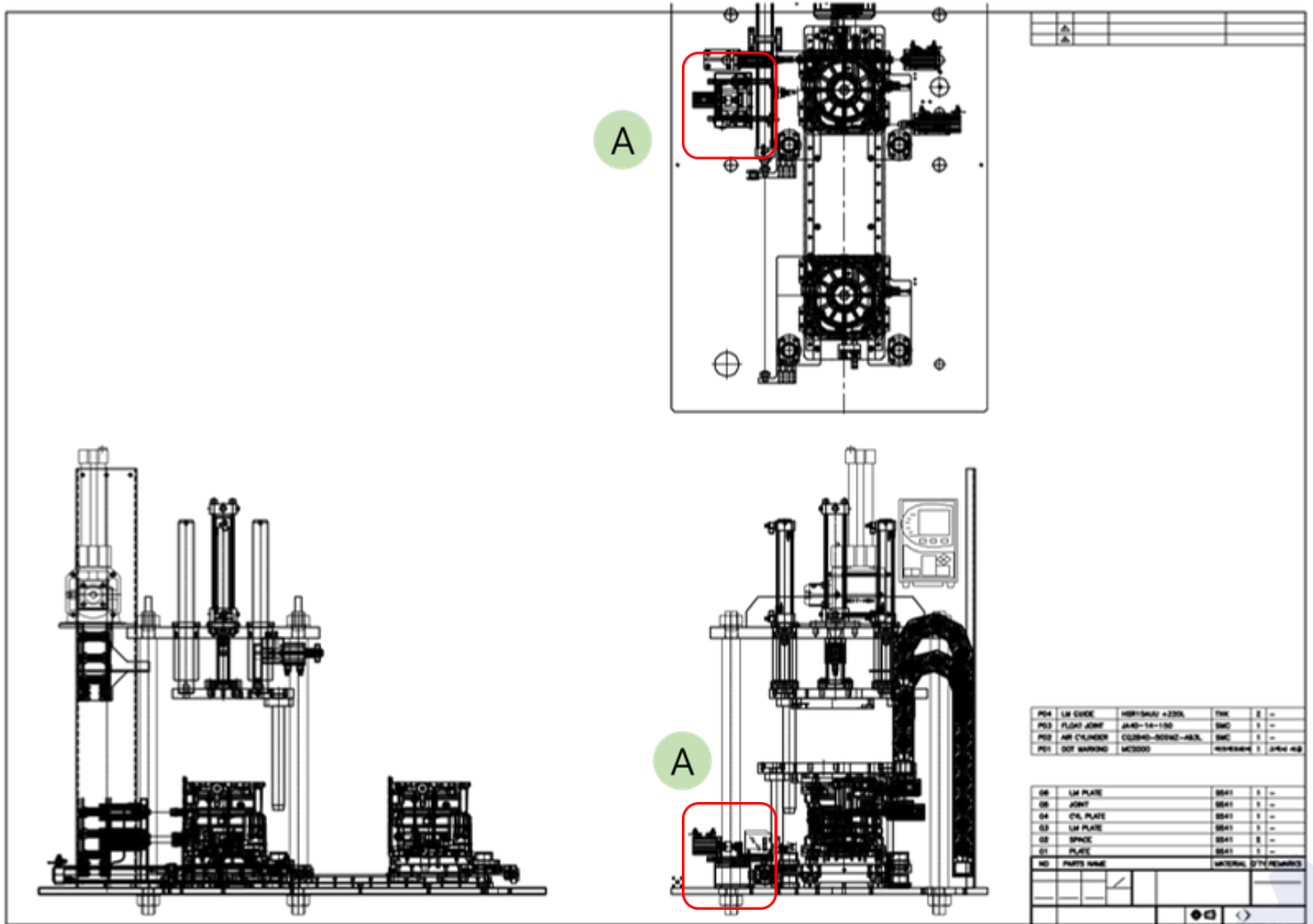
- MARKING PART

- 구성 UNIT

- MARKING UNIT A

- 작동 순서

- 1) AIR CYLINDER가 전진 하여 MARKING기가 MARKING



4. 운전

4-1 운전 시 주의사항

기계 운전의 책임자와 운전자는 아래의 조치로 파악하여야만 한다.

4-1.1 작업 환경

기계의 작업 환경이 알맞은지 확인하십시오.
가혹한 환경은 오동작 또는 손상을 일으킬 수 있다.
다음은 만족 시키는 장소에 기계를 설치하십시오

- 1) 0 ~ 40°C 의 온도 (32 ~ 104°F)
- 2) 35% ~ 90% 습도 (응축 되지 않은 상태)
- 3) 가연성 및 부식 되지 않는 곳
- 4) 진동이 없는 곳
- 5) 전기적인 소음이 없는 곳
- 6) 체크 및 수리를 위해 접근이 쉬운 곳

4-1.2 운전 전 조치

- 자동 운전을 시작하기 전에 주변 장치가 작업 시작 준비가 된 상태인지 확인하십시오.
- 모든 조건이 기계의 사양을 만족하는지 확인하십시오.
전원 공급, 주파수, 절연력(유전력) 등의 사양
- 운전을 수행하기 전에 비상 정지 기능의 위치를 확인 하시오.
- 정지 스위치의 청결함을 위해 정돈 하시오.
- 기계 위에 장애물이 없는 것을 확인하고 만약 있을 경우 치우시오.
- 안전 커버와 다른 안전 장치를 열지 마시오.
- 기계는 반드시 숙련공에 의해서만 작동되어야 한다.

4-1.3 운전 중 조치

- 사양에 기술된 것에 따라 시스템을 운전 하시오.
- 기계 등의 동작 부위에 너무 접근하지 마시오.
- 시스템이 이상이 없는지 확인하고 이상이 있을 땐 안전 요원에게 연락한다.
- 기계 시스템에 이상 상태 발생 시 즉시 E.M.G 스위치를 누르거나 입력할 수 있는 위치에 제어기를 두시오.

4-1.4 작업 환경

- 전원을 끄시오.
- 완료되지 않은 것을 점검하십시오. 만약 이상이 있을 시 보전 요원에게 연락한다.
- 기계의 교육이나 보전 중에는 경고 표시물은 기계 주위에 둔다.
- 작업장을 정리 정돈 하고 청소한다.

4-1.5 기타 예방책

- 전원이 나갈 경우 전원을 끄시오.
- 다음의 사람 또는 장치는 심각한 사고를 일으킬 수 있다.
 - 안전 보호 장치가 불안정하게 사용될 때
 - 잘못 운전할 때
 - 불완전하게 보수 되었을 때
- 장비의 안전을 책임지는 사람은 다음 사항을 명심해야 한다.
 - 올바른 자격자만이 장비를 운전하고 보수 할 수 있다.
 - 보전 요원은 작동 매뉴얼을 항상 알고 있어야 한다.
 - 무자격자는 장비에 접근하지 말아야한다.

4-1.6 전기 부분

- 전기 부품 및 장치는 산업 안전 법규에 따라 설계되어 있다.
- 작동 중에 노출된 부품, 회전 또는 전장품에는 위험이 내재되어 있다.

4-2 일일 점검

PROCESS NAME		MAKER		
MACHINE NAME		MODEL NO.		
NO	CHECK LIST	METHOD	CHECK STANDARD	THE TIME REQUIRED (MIN)
<INSPECTION BEFORE OPERATING>				
1	비상 정지 버튼	장비를 운전시킨 후 비상정지 버튼을 누른다	운전중일 장비의 정지 /운전준비 OFF	0.5M
2	공기압 상태 확인	육안 확인	정상적인압력 확인	5M
3	공압 호스의 상태	육안 확인	누기 또는 손상이 없을것	1M
4	터치 상태 확인	육안 확인	자동 확인	2M
<INSPECTION AFTER OPERATING>				
5	누유 및 손상이 없을 것.	육안 확인	누유 또는 손상이 없을것	5M
6	장비의 일반조건 만족 할 것.	육안 확인	과도한 진동 없을 것.	5M
7	공정의 품질	육안 확인	AIR BLOW SPEC.만족할 것.	5M

4-3 일상 유지 보수 항목 LIST

일상유지보수항목 LIST

주 기 : M - 매 월 1 회 W - 매 주 1 회 D - 매 일 1 회								
점검위치	점검 PART	점검항목	점검방법	주 기	점검기준	조치방법	비고	
AIR SERVICE UNIT	FILTER	FILTER CASE	육안	W	이물질여부	청소,교환		
		기름량	육안	W	적정 LEVEL	OIL 보충		
	LUBRICATOR	스프레이량	육안	W	분사량	조정		
		설정압력	육안	D	압력설정 GAUGE	조정		
	REGULATOR	설정압력	육안	D	설정안 범위 내	조정		
	M/C	각부위압력계이 지	실행확인	육안	D	설정안 압력범위 내	기계및압력조정	
표시설정압력			육안,청각	D				
파이프연결부위		물,기름,AIR	육안	D	누수,누유	배관교체조립		
각종 밸브류		동적여부	육안	D	각부분 밸브 동작	교환,조정		
	각종 ACTUATOR	실행확인	육안	D	각부분ACTUATOR동작	조정,SETTING,교환		

주기 : M - 매월 1 회 W - 매주 1 회 D - 매일 1 회

5. 보전

5-1 유지 보수 지침

- 전장부 유지 보수 지침
- 윤활 유지 보수 지침
- 공압부 유지 보수 지침
- 안전 관련 유지 보수 지침



유지 보수 지침

전장부 유지보수 지침, 1 / 2

기계 구성요소	유지보수 항목	주기
Proximity Switches	점검사항 · 파손 및 오염상태. 필요부위 이물질 제거. · proximity switch의 위치, 각도 및 검출 표면간의 거리. · 배선 & 코넥터의 손상 및 체결 상태.	1/월 or 필요시
Limit Switches	점검사항 · 파손 및 오염상태. 필요부위 이물질 제거. · 물리적 손상 및 체결 볼트의 조임상태를 확인. · pivot arm의 작동상태. · limit switch의 위치, 각도 및 검출 표면간의 거리. · 배선, 체결 및 연결상태. · 적절한 작동상태.	1/월
Electric Motors	점검사항 · motor 하우징 & 냉각 핀의 외부 표면 오염상태. 필요시 이물질 제거. · 외부 공기 유입구의 커버 및 단자대 보호 커버의 상태 · 모든 motor 체결부, 방진 패드, 관련 부속품, 잠금장치의 조임 상태 확인. 필요시 안정성 확보. · motor의 배선 전압 및 전류치 확인. · Motor에 대한 상세한 유지보수 정보는 매뉴얼 카탈로그의 참조 자료를 볼것.	1/월
	점검사항 · motor 수명을 예상하고 조작 기록을 작성하기 위해 정기적인 초음파 검사와 적외선 분석을 실시.	1/6개월
Electric 중계 boxes	점검사항 · 기계식 잠금장치. · box 파손 상태 및 배선 연결부. · 중계 box로의 접근 경로.	1/월
작동 램프	점검사항 · 물리적 파손 및 오염상태. 필요시 이물질 제거 및 수리. · 램프의 올바른 작동상태. · 필요시 램프 교체.	1/월
동력 램프	점검사항 · 램프의 올바른 작동상태. · 모든 체결부, 관련 배선, 부속품, 보호 가이드의 상태.	

유지 보수 지침

전장부 유지보수 지침, 2/ 2

기계 구성요소	유지보수 항목	주기
Electrical Cable Duct	점검사항 · 기계식 잠금장치. · 박스 파손 상태 및 배선 연결부. · 중계 박스로의 접근 경로.	1/월
Flexible 전선관	점검사항 · 표면의 물리적 파손 상태. · 올바른 설치를 위한 관련 피팅부의 조임 및 안정성 확보.	1/월
일반 전선관	점검사항 · 표면의 물리적 파손 상태. · 필요시 관련 피팅부, 클램프 등 고정.	1/월
Switch Boxes	점검사항 · 표면의 물리적 파손 상태. · 필요시 잠금 클램프 등 고정.	1/월
조작반	점검사항 · 외부 상태. · 필요시 고정볼트 조임. · 모든 테스트 버튼의 표시램프. · push Button의 작동상태. · 조작반내 보호 커버 상태 및 조작반 이동성 상태(사양시). · 조작반 안전 인터록 상태(사양시). · 유지보수 일지에 발생 알람 리스트를 기록.	1/월

유지 보수 지침

윤활 유지보수 지침

기계 구성요소	유지보수 항목	주기
윤활 라인 & 피팅	점검사항 · 윤활 라인 & 피팅부의 누유 및 손상. · 윤활 라인 & 피팅부의 휨 상태. · 필요부위 조임.	1/월
	점검사항 · 윤활 장치가 교환, 보충 되었때 윤활 라인내의 윤활제는 적당히 주입되었는가. · 알맞은 조작을 위한 윤활 피팅부의 상태 유지 보수시 일지에 해당사항을 기록.	필요시

유지 보수 지침

공압부 유지보수 지침, 1/2

기계 구성요소	유지보수 항목	주기
공압 메니폴드	점검사항 - 공압 메니폴드 시스템은 빠짐없이 갖추어 졌는가? - 외부 구성품의 누기 및 파손상태. - 플렉시블 호스의 상태. - 모든 잠금장치, 플랜지, 고정된 피팅 등의 부속품에 대한 누기 및 파손상태. 조치사항 - 필요시 워터트랩 배수.	1/주 또는 필요시
공압 필터 엘리먼트	점검사항 - 필터 교체시기 확인을 위해 필터 장치상의 게이지를 활용. 조치사항 - 필터하우징 외부의 이물질 제거. - 필터 엘리먼트 보수시 air밸브로 공장의 공급air를 잠그고 내부 잔압을 배기시킨 후 엘리먼트를 분리. - 필터 하우징내의 이물질을 제거(특히 실링부)하고 필터 엘리먼트를 교체. - 유지보수 일지에 필터 교환 날짜와 시간을 기록.	1/월 또는 필요시
공압 실린더	점검사항 - 누기 및 파손상태. - 실린더 연결부와 공압 튜브의 누기 및 파손상태. - 실린더 로드, 클레비스 핀, 커플러, 고정너트 등에 주의.	1/월
공압 솔레노이드 밸브	점검사항 - 누기 및 물리적인 파손상태. - 통전시 작동램프의 알맞은 동작여부 확인.	1/월
공압 배관 & 피팅	점검사항 - 누기 및 파손상태(스틸 배관, 플렉시블 배관, 원터치부 등). - 내 외부의 누기확인을 위해 초음파 측정 장치를 활용하라.	1/월
공압 게이지	장비 운전중 점검사항 - 게이지면의 오염을 확인하고 필요시 게이지면 이물질 제거. - 게이지면의 오일 상태 및 레벨. - 게이지 작동범위. - 게이지 눈금. - 유지보수 일지에 모든 게이지값을 기록. - 게이지 연결배관 및 고정부 누기.	1/월

유지 보수 지침

공압부 유지보수 지침, 2/2

기계 구성요소	유지보수 항목	주기
공압 압력/온도의 게이지/스위치	점검사항 · 스위치 연결부 & 튜브의 누기 및 파손상태. · 게이지의 누기 및 파손상태. · 부속장치의 연결상태.	1/월
공압 유량 제어	점검사항 · 모든 유량 제어장치에 대한 누기, 파손 적정 유량 조절상태. 유량 제어 세팅상태.	1/월
공압 Exhaust Silencer	점검사항 · 막힘여부, 파손상태, 체결상태.	1/월
공압 압력 스위치 & 메인 솔레노이드 밸브	점검사항 · 압력 스위치의 파손상태 및 체결상태. · 비상정지를 작동시켰을 때 메인 솔레노이드 밸브의 동작여부 확인.	1/월

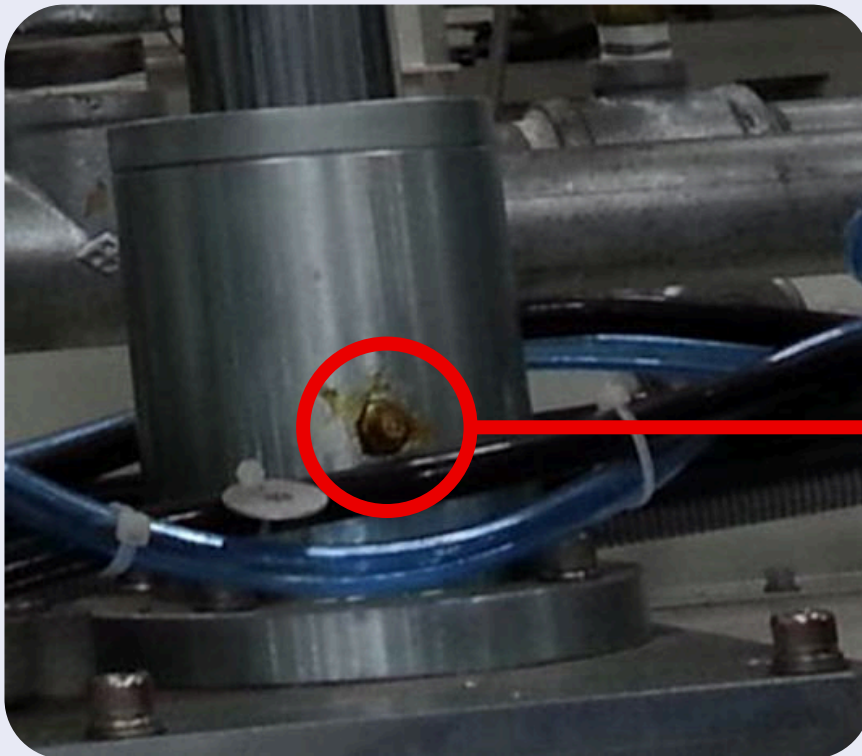
유지 보수 지침

안전관련 유지보수 지침

기계 구성요소	유지보수 항목	주기
비상정지 버튼, 메인정지 버튼, 비상 풀 코드	점검사항 · 비상정지 버튼의 상태확인. · 비상정지 기능의 작동을 확인할것. · 관련 케이블의 고정상태, 잠금장치 확인. · 모든 비상 풀 코드의 상태확인. · 비상 풀 코드의 작동을 확인할것. · 비상정지 버튼의 복귀. · 유지보수 일지에 모든 조작상태, 조정, 수리내용을 기입.	1/월
라벨, 서비스 및 유지보수 tag 표시	점검사항 · 모든 고압 호스는 적용부위에 tag 표시하고, 드로잉 도면상의 기재 넘버를 표시할것. · 모든 안전 라벨, Lamacoid tag, ECPL(Energy Control and Power Lockout)tag의 취부상태. · 모든 유지보수, 서비스 라벨의 일치여부를 확인.	1/6개월
안전 가드, 레일, 게이트	점검사항 · 모든 안전 가드의 상태확인. 안전 가드는 충분한 안전성이 확보되어야 한다. · 모든 안전 힌지가드와 멈춤쇠 핀의 파손상태. · 필요시 수리 또는 교환. · 모든 추락방지 결쇠의 상태확인. 필요시 수리 및 교환.	1/월
안전관련 인터록	점검사항 · 적절한 체결상태 및 파손상태. · 인터록은 확실히 동작되어져야 한다.	1/월
공압 안전 잠금장치	점검사항 · 파손, 누기, 오염에 대한 상태 및 작동성 확인.	1/월

5-2 급유 지침

- Guide Bushing Unit



GUIDE BUSH

Conveyor Bearings unit

가유주기
VISUAL
가유량
VISUAL
USE A STANDARD HAND-HELD GREASE GUN.
유종류
GREASE
ALVANIA 00

6. 기계 도면



설비 운전 시의 유의 사항

본 설비를 운전하기 전에 항상 안전에 유의하시고
주기적인 점검, 확인, 수리 등으로 본 설비의 성능을 충분히 발휘하여
귀사의 생산성 향상에 큰 도움이 될 수 있기를 바랍니다.

7. BOM & SPARE LIST



설비 운전 시의 유의 사항

본 설비를 운전하기 전에 항상 안전에 유의하시고
주기적인 점검, 확인, 수리 등으로 본 설비의 성능을 충분히 발휘하여
귀사의 생산성 향상에 큰 도움이 될 수 있기를 바랍니다.

8. 전기매뉴얼



설비 운전 시의 유의 사항

본 설비를 운전하기 전에 항상 안전에 유의하시고
주기적인 점검, 확인, 수리 등으로 본 설비의 성능을 충분히 발휘하여
귀사의 생산성 향상에 큰 도움이 될 수 있기를 바랍니다.